

PROPOSAL IDE/CONCEPT PAPER

SAMSUNG SOLVE FOR TOMORROW 2024

Nama Tim : Trayutama

Nama Sekolah/Perguruan Tinggi : SMA Negeri 1 Tayu

Nama Ketua : Dyah Indana Zulfa

Nama Anggota 1 : Syahna Khairani Wibowo

Nama Anggota 2* : Tassya Aulia Maulida

Ide/Solusi Pemecahan Masalah

1. Judul Projek/Ide

Aku Gerak Ceria: Pengenalan Anggota Tubuh dan Puzzle Interaktif dengan Teknologi AI dan Augmented Reality

2. Tema/Bidang yang dipilih

Pendidikan dan Pembelajaran

3. Latar Belakang

Menurut SOLNA (Special Olympics Indonesia) terdapat sekitar 3% atau 6,6 juta penderita tunagrahita di Indonesia dan dikategorikan dalam SLB C (dalam tingkat sekolah) yang dikhususkan bagi penyandang tunagrahita. Merujuk pada Survei Ekonomi Sosial Keberadaan SLB mencapai 2.200 dari tingkat SD-SMA pada tahun 2020.

Dan kini di era teknologi, bukan hanya ditujukan ke pelajar umum. Kehadiran AI, juga perlu digalakan di tingkat SLB bagi para penyandang tunagrahita.

Anak dengan gangguan tuna grahita akan menangkap pembelajaran secara efisien melalui

1. Visual Aid (Bantuan Visual)
2. Instruksi yang Jelas dan Konkret
3. Pendekatan multi sensor

Aku Gerak Ceria menjadi alat gagasan untuk mewujudkan efisiensi dalam pembelajaran self awarness bagi penyandang tunagrahita.

Pembelajaran akan didasarkan pada Visual secara AR atau augmented Reality serta mempertimbangkan instruksi yang jelas berbasis Audio Bluetooth menggunakan 1 sampai 3 kata melalui AI atau Artificial Intelligence. Sehingga multi sensor penderita akan bekerja secara maksimal melalui penglihatan dan pendengaran.)

4. Deskripsi Ide

Alat Aku Gerak Ceria merupakan alat pembelajaran berbasis AI dan Augmented Reality teknologi yang dapat mengintegrasikan objek virtual dua atau tiga dimensi ke dalam lingkungan fisik dan kemudian mengembangkan atau memproyeksikannya secara real time untuk mengenal anggota tubuh bagian wajah dengan menyusun puzzle balok. Aku Gerak Ceria dirancang dengan desain yang nyaman untuk anak- anak, dengan media balok kayu yang aman. Alat Aku Gerak Ceria menggabungkan animasi visual dan audio interaktif yang dirancang untuk menarik perhatian anak tunagrahita dalam belajar serta untuk mengembangkan kemampuan sensorik maupun motoriknya. Alat ini didukung dengan sensor Kinect (PC-

compatible) yang berguna mendeteksi gerakan dan objek serta proyektor untuk menampilkan visualisasi Augmented Reality pada permukaan kotak balok yang disusun dari komputer yang sudah diprogram. Fitur yang dapat digunakan yakni :

1. Augmented Reality (AR). Visualisasi dimunculkan dengan proyeksi yang memberikan gambaran layaknya nyata kepada anak-anak sehingga lebih mudah dalam mengenal anggota tubuh bagian wajah.
2. Sensor Kinect. Sensor ini mendeteksi gerakan dan posisi balok kayu dengan tepat untuk meningkatkan respon dan interaksi sistem terhadap penggunaanya.
3. Proyektor. Berfungsi memproyeksikan gambar balok kayu yang sudah disusun dengan benar dengan elok mirip fitur wajah dan dalam bentuk visual yang lebih jelas serta berwarna.
4. Tablet dengan Video Tutorial dan Audio Interaktif. Difungsikan sebagai panduan yang interaktif untuk membantu anak-anak memahami cara menyusun puzzle dengan tepat.
5. Balok kayu dengan Kotak Dilapisi Kulit. Dianalogikan layaknya kulit manusia, sehingga memberikan kemampuan sensorik.
6. Sistem AI. Kecerdasan buatan digunakan untuk mengenali pola, memberikan umpan balik secara *real-time*, dan personalisasi pembelajaran berdasarkan kemampuan tiap anak.
7. Desain Ergonomis, yang berarti aman, nyaman, efisien, dan adaptabilitas.

5. Tujuan

Melibatkan Ai dalam pembelajaran pengenalan self awareness pada penderita tunagrahita.

6. Inovasi

Alat Aku Gerak Ceria termasuk modifikasi dari cara kerja sandbox AR, dengan modifikasi:

1. penambahan audio tanam bluetooth
2. pendeteksian bentuk dan warna indra didasarkan pada media balok.

Keunggulan :

1. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran secara masal di SLB C
2. Alat dapat diperjual belikan sehingga dapat digunakan secara individu
3. Guru bersifat pendamping sehingga memudahkan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar

7. Target Pengguna

Target pengguna dari teknologi ini adalah anak-anak tunagrahita, yakni kondisi ketika seseorang memiliki kemampuan intelektual di bawa rata-rata disertai keterbelakangan mental. Metode pembelajaran dengan Augmented Reality dan Artificial Intelligence diharapkan disalurkan pada SLB.

8. Dampak Program

1. Dapat mengenal anggota tubuh sendiri dan meningkatkan self awareness setiap penderita tunagrahita
2. kemampuan sensorik penyandang tunagrahita akan meningkat melalui pembiasaan Visual dan Audio
3. Mampu melatih kemampuan mengimitasi dan memacu respon motorik melalui animasi visual penggerakan mata, hidung, dan mulut.

9. Aspek STEM

(Aspek *Science, Technology, Engineering, Mathematics* (STEM) apa saja yang terlibat dalam ide solusi tim Anda? Jelaskan bagaimana penerapan STEM dalam ide solusi yang diajukan)

- Science
 - Kinerja motorik dan sensorik
 - 1. Sensorik

Adanya visual animasi serta bentuk wajah yang terlihat setelah pemasangan puzzle memacu sensor optik, sedangkan pengulangan audio yang disesuaikan hanya dengan 1-3 kata memacu sensor audio pada anak penyandang tunagrahita.
 - 2. Motorik

Animasi visual dengan lenggerakan mata, hidung, dan mulut memacu imitasi atau gaya meniru, mendorong penderita untuk ikut menirukan gerakan mata, hidung, dan mulut sebagai wujud respon motorik.

Beberapa dasar Prinsip Proyeksi Optik yang terlibat:

1. Sumber Cahaya, cahaya putih berintensitas tinggi yang kemudian akan diuraikan melalui mirror dichroic
2. LCD (Liquid Crystal Display) terdapat dalam proyektor dalam bentuk panel kristal cair untuk mengatur cahaya yang melewatinya. Setiap piksel dapat dikendalikan untuk memungkinkan atau menghalangi cahaya, menciptakan gambar.
3. Sistem optik proyektor, memfokuskan dan mengarahkan cahaya yang dimodulasi dari perangkat pemroses gambar ke layar atau permukaan proyeksi. Lensa di dalam proyektor mengatur ukuran dan fokus gambar.
4. Pemrosesan Warna didasarkan pada warna monokromatik hasil penguraian atau RGB. Warna dapat berubah sesuai kebutuhan tergantung intensitas RGB.

- Technology (Teknologi) :

1. Penggunaan Augmented Reality (AR). Pada ide yang dicetuskan, teknologi AR diterapkan untuk memproyeksikan gambar di permukaan kotak yang membantu anak dalam menyusun puzzle yang disediakan. AR dibantu oleh proyektor dan komputer yang sudah diprogram, serta sensor Kinect.
2. Artificial Intelligence (AI). Teknologi machine learning dan computer vision memungkinkan sistem dalam menganalisis data interaksi anak, mengenali pola, dan memberikan umpan balik yang tepat. Dalam analisis data interaksi anak, AI mengumpulkan data secara *real-time* selama penggunaan alat Aku Gerak Ceria, termasuk data visual proyektor dan sensor. Dalam mengidentifikasi pola perilaku dan kesalahan, AI menggunakan teknik pengenalan pola dan memberikan umpan balik sebagai pengakuan pola dan koreksi secara *real-time*.
3. Sensor Kinect. Dalam sistem kerja alat Aku Gerak Ceria sangat membutuhkan peran sensor Kinect, yang berfungsi mendeteksi gerakan, posisi, dan suara di lingkungan sekitarnya. Komponen-komponen utama yang terdapat pada sensor Kinect seperti kamera RGB, sensor Depth, mikrofon array, tilt motor, processor & memori, port & konektor, dan sensor inersia bekerja sama dalam deteksi dan pemetaan, pengiriman data, pemrosesan dan penyesuaian, serta respon dan interaksi.

- Engineering (Rekayasa) :

1. Desain dan Pembuatan Sistem Alat Aku Gerak Ceria. Pada desain sistem merancang dan membangun AR Aku Gerak Ceria dengan mengintegrasikan sensor, proyektor dan komputer yang sudah diprogram.
2. Pengembangan Perangkat Lunak. Dalam penerapannya, pengembangan algoritma dan pemrosesan data dilakukan untuk pengenalan pola, pemrosesan gambar, dan kalibrasi sensor Kinect.

- Mathematics

1. Aljabar linier, statistik, dan kalkulus.

Pengembangan algoritma untuk pemrosesan gambar, pengenalan pola, dan machine learning melibatkan matematika yang kompleks.

2. Geometri

Pengenalan macam macam balok untuk divisualkan ke dalam animasi secara sengaja adalah bentuk interaksi terhadap bangun ruang.

10. Kontribusi AI

1. Pengenalan Objek dan Posisi. Penerapan AI dilakukan guna membuat sistem pengenalan objek menggunakan data dari sensor Kinect. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi setiap balok kayu, bentuk dan warna, serta menetapkan posisi relatif mereka di dalam kotak.
2. Pengenalan Pola dan Klasifikasi. AI mengenali sebuah pola tertentu yang harus disusun oleh pengguna. Dalam alat Aku Gerak Ceria ini, AI mengenali bentuk wajah atau bagian-bagian tubuh lainnya dari puzzle yang disusun.
3. Interaksi Pengguna. Dalam hal ini, AI dengan responsif berinteraksi bersama pengguna, yaitu dengan memberikan umpan balik *real-time* saat pengguna menyusun puzzle, menyatakan salah dan memberikan petunjuk pemasangan dari audio interaktif yang diberikan.
4. Optimisasi Performa Sistem. AI dapat berperan dalam mengoptimalkan kinerja sistem yang meliputi optimisasi pemrosesan data dari sensor Kinect serta koordinasi dengan komponen perangkat keras dan lunak.

11. Sustainability

1. Pengembangan dan Pengujian Berkelanjutan

Mendengarkan masukan, kritikan, solusi maupun saran dari pengguna dan ahli, lalu melakukan penyesuaian berdasarkan hasil uji lapangan. Setelah itu, menganalisis solusi yang tepat untuk terus diperbarui dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi.

2. Pendidikan dan Pelatihan Guru SLB

Mengadakan pelatihan secara komprehensif kepada tenaga pendidik mengenai cara penggunaan alat Aku Gerak Ceria sebagai metode pembelajaran berbasis AI dan AR, sehingga setiap peserta didik dapat menggunakan alat tersebut dengan tepat dan terjamin pendampiannya.

3. Kolaborasi dengan SLB

Dalam proses pengembangan perlu melibatkan sekolah secara aktif, baik dalam memberikan masukan maupun partisipasi dalam uji coba solusi. Hal tersebut akan meningkatkan adopsi teknologi di sekolah sebagai pendekatan pembelajaran modern dan berorientasi pada teknologi.

4. Pendanaan dan Model Bisnis Inovatif

Untuk jangka panjang dan berkesinambungan diperlukan adanya strategi pendanaan jangka panjang, misalnya dari pemerintah, lembaga donor atau dengan pendekatan bisnis inovatif seperti jual beli.

5. Pengukuran Dampak dan Evaluasi

Pada era globalisasi yang terus berkembang, riset atau penelitian mengenai penggunaan AI dalam pembelajaran perlu dikembangkan. Alat Aku Gerak Ceria ini akan terus dikembangkan, salah satunya menggunakan metrik dan indikator kinerja untuk menilai penggunaan teknologi, termasuk hasil akademik anak, nilai partisipasi pengajar dan respon masyarakat terhadap alat. Semua hasil tersebut akan dievaluasi dan ditenahi lebih baik hingga kedepannya menghasilkan lebih banyak manfaat.

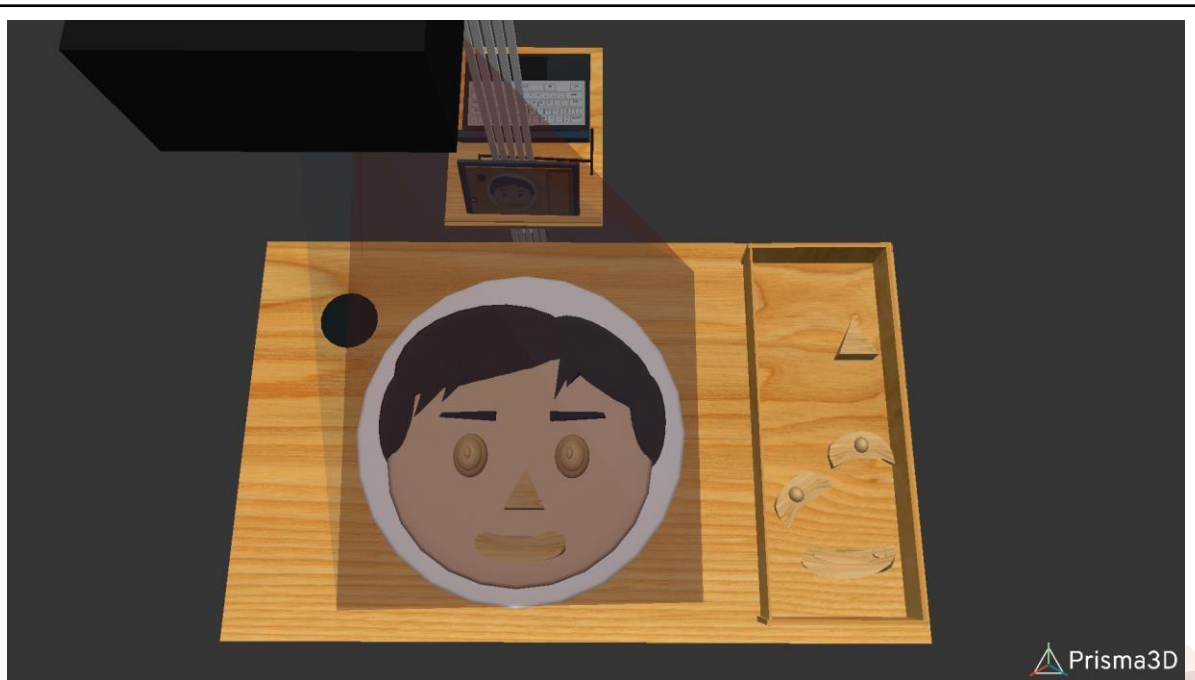
12. Tata Cara Penggunaan Aku Gerak Ceria

1. Siapkan box alat Aku Gerak Ceria dan pastikan perangkat AI dan AR serta tablet sudah menyala dan berfungsi dengan baik. Letakkan semua balok puzzle (bibir, hidung, mata, alis) di depan anak tunagrahita.
2. Guru memperkenalkan setiap balok puzzle kepada anak, menjelaskan bagian wajah yang diwakilinya.
3. Guru memberikan instruksi kepada anak untuk mulai menyusun puzzle sesuai dengan sketsa wajah sederhana yang diproyeksikan oleh Augmented Reality pada box.
4. Anak mulai menyusun balok puzzle berdasarkan sketsa yang diproyeksikan. Guru memantau dan memberikan bantuan jika diperlukan, memastikan anak mengikuti sketsa dengan benar.
5. Anak dapat menyaksikan video tutorial yang tersedia di tablet untuk mendapatkan panduan lebih lanjut tentang cara menyusun puzzle dengan benar.
6. Jika anak berhasil menyusun puzzle dengan benar, sketsa wajah pada box akan berubah menjadi wajah sempurna dan berwarna. Jika terdapat kesalahan, guru membantu membetulkan dan mengarahkan anak hingga susunan benar dan tepat.
7. Ulangi proses hingga anak memahami dan mampu menyusun puzzle dengan benar secara mandiri.
8. Setelah sesi selesai, simpan semua balok puzzle kembali ke dalam box dan matikan perangkat.

Ilustrasi Alat Aku Gerak Ceria :



Gambar 1. Balok sebelum disusun di permukaan AR



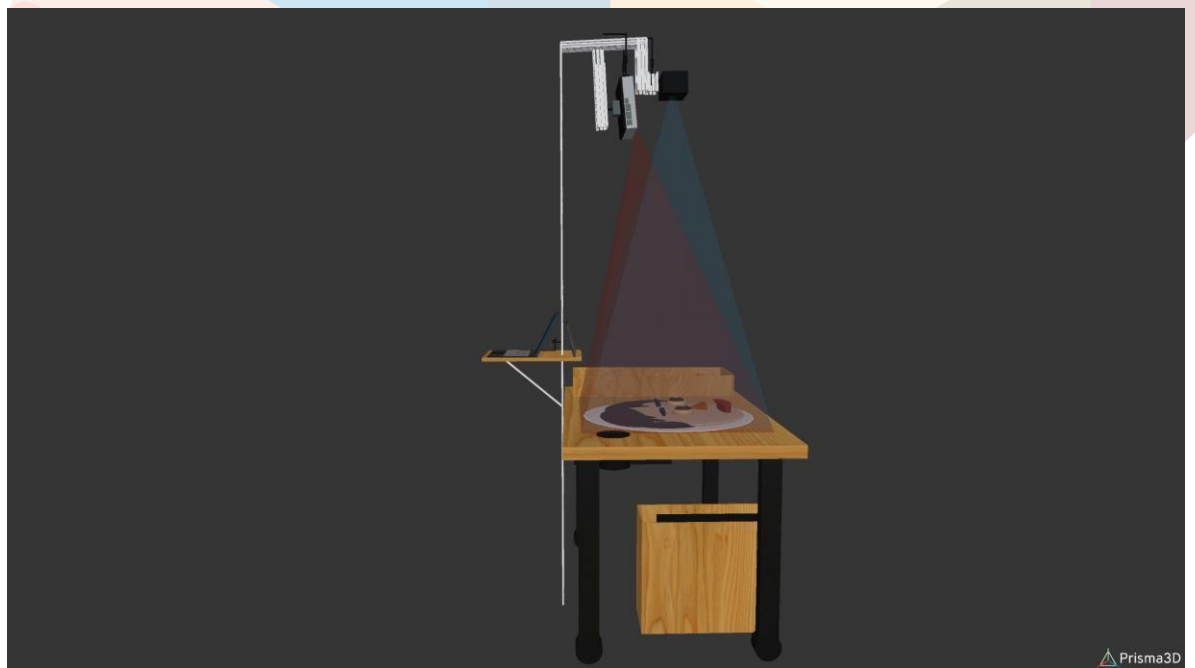
Gambar 2. Puzzle balok mulai tersusun di permukaan AR



Gambar 3. Puzzle balok tersusun lengkap (balok terdeteksi oleh Kinect)



Gambar 4. Animasi visual setelah terdeteksi oleh sensor Kinect



Gambar 5. Tampak Alat Aku Gerak Ceria

DAFTAR PUSTAKA

- Bärthele, R., Sauer, S., & Wilkening, J. (2023, August). Exploring the potential of an Augmented Reality sandbox for geovisualization. In Proceedings of the ICA (Vol. 5, p. 1). Göttingen, Germany: Copernicus Publications. 1-6.
- Costa, S., Lehmann, H., Robins, B., Dautenhahn, K., & Soares, F. (2013). "Where is Your Nose?": Developing Body Awareness Skills Among Children With Autism Using a Humanoid Robot. 117-122.
- Hartono, H., Liliana, L., & Intan, R. (2015). Pendeteksian Gerak Menggunakan Sensor Kinect for Windows. Jurnal Infra, 3(2), 375-380.
- Paglia, D. (2021). A SOFTWARE TOOL FOR USING AN AUGMENTED REALITY SANDBOX TO CALCULATE VOLUME CHANGE. Master's Theses and Master's Reports, 1-22.
- Smith, E. & Ainsworth, T. (2022). Expansion of the Augmented Reality Sandbox to Include Additional Water Sources for Guided Educational Experiences. ASEE Southeast Section Conference. 1-6.
- (Pada bagian ini, silakan bisa dicantumkan hal-hal yang relevan seperti gambar, diagram, data, maupun referensi)

